O objetivo desta atividade utilizar as instruções lógicas, de deslocamento e rotações.

Parte 1

Fazer um programa que leia um número binário do teclado. Código menor possível.

- Entrada de números binários:
  - *string* de caracteres "0's" e "1's" fornecidos pelo teclado;
  - CR é o marcador de fim de *string*;
  - BX é assumido como registrador de armazenamento;
  - máximo de 16 bits de entrada.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:
  - Limpar BX
  - Entrar com um caractere "0" ou "1“
  - WHILE caractere diferente de CR DO
    - Converte caractere para valor binário
    - Deslocar BX 1 casa para a esquerda
    - Inserir o valor binário lido no LSB de BX
    - Entra novo caractere
  - END_WHILE

Entregar arquivo lab05_1.asm

Parte 2

Fazer um programa que imprima um número binário. Código menor possível.

- Saída de números binários:
  - BX é assumido como registrador de armazenamento;
  - total de 16 bits de saída;
  - string de caracteres "0's" e "1's" é exibido no monitor de vídeo.
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR 16 vezes DO
        rotação de BX à esquerda 1 casa binária (MSB vai para o CF)
        IF  CF = 1
                THEN  exibir no monitor caracter "1"
                        ELSE  exibir no monitor caracter "0"
        END_IF
END_FOR
```

Entregar arquivo lab05_2.asm

Parte 3

Fazer um programa que leia um número hexadecimal do teclado. Código menor possível.

- Entrada de números hexadecimais:
  - BX é assumido como registrador de armazenamento;
  - *string* de caracteres "0" a "9" ou de "A" a "F", digitado no teclado;
  - máximo de 16 bits de entrada ou máximo de 4 dígitos hexa.

- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
Inicializa BX
Entra um caractere hexa
WHILE   caractere diferente de CR   DO
    Converte caractere para binário
    Desloca BX 4 casas para a esquerda
    Insere valor binário nos 4 bits inferiores de BX
    Entra novo caractere
END_WHILE
```

Entregar arquivo lab05_3.asm

Parte 4

Fazer um programa que imprima um número hexadecimal. Código menor possível.

- Saída de números hexadecimais:
  - BX é assumido como registrador de armazenamento;
  - total de 16 bits de saída;
  - *string* de caracteres HEXA é exibido no monitor de vídeo.
  -
- Algoritmo básico em linguagem de alto nível:

```
FOR  4 vezes  DO
        Mover BH para DL
        Deslocar  DL  4 casas para a direita
        IF   DL < 10
                THEN  converte para caractere na faixa  0 a 9
```

ELSE converte para caractere na faixa A a F
END_IF
Exibição do caractere no monitor de vídeo
Rodar BX 4 casas à esquerda

END_FOR
Entregar arquivo lab05_4.asm